

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions logarithmes népérien

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape (domaines, limites, dérivées, variations) et rédiger les conclusions clairement.

EXERCICE 1 Étude paramétrique et position relative

Soit $a \in \mathbb{R}$ un paramètre. On considère la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}$ par $f_a(x) = \ln(x^2 - 2ax + 2) - x$.

1. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est définie sur $\mathbb{R}$. On suppose dorénavant cette condition réalisée.
2. Calculer la dérivée $f'_a(x)$ et montrer qu'elle s'écrit sous la forme $\frac{P_a(x)}{x^2 - 2ax + 2}$ où P_a est un polynôme de degré 2 à expliciter.
3. Étudier le signe de $f'_a(x)$ selon les valeurs de a . En déduire le tableau de variations de f_a .
4. Déterminer les limites de f_a aux bornes de $\mathbb{R}$. Pour quelles valeurs de a l'équation $f_a(x) = 0$ admet-elle exactement deux solutions distinctes? Justifier.
5. Soit $a = 1$. Montrer que la courbe C_1 de f_1 admet une asymptote oblique D à $+\infty$. Étudier la position relative de C_1 et D .

EXERCICE 2 Intégrales, convexité et inégalités

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x \ln x - x + 1$.

1. Étudier les variations et la convexité de g . Montrer que $\forall x > 0$, $g(x) \geq 0$ et en déduire l'inégalité classique $\ln x \leq x - 1$.
2. Calculer l'aire A du domaine plan borné par la courbe C_g , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$.
 - (a) Montrer que $I_n = e - nI_{n-1}$ pour $n \geq 1$.
 - (b) En déduire que la suite (I_n) est strictement décroissante et convergente. Calculer sa limite.
4. En utilisant l'inégalité de la question 1, encadrer la somme $S_n = \sum_{k=1}^n \ln k$ par des intégrales. En déduire une majoration et une minoration de $n!$ sous forme de puissances de n et e .

EXERCICE 3 Modélisation : Cinétique chimique d'ordre 1

La décomposition d'un réactif A suit une cinétique d'ordre 1. La concentration $c(t)$ (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) à l'instant t (en s) vérifie l'équation différentielle $c'(t) = -k c(t)$ avec $k > 0$ (constante de vitesse) et $c(0) = c_0$.

1. Résoudre cette équation différentielle. Exprimer la demi-vie $t_{1/2}$ en fonction de k .
2. On effectue n mesures (t_i, c_i) avec $c_i = c(t_i)$. On pose $y_i = \ln c_i$. Justifier que les points (t_i, y_i) sont alignés. Exprimer la pente et l'ordonnée à l'origine de cette droite en fonction de k et c_0 .
3. Dans la réalité, les mesures sont entachées d'erreurs. On obtient le nuage de points suivant :

t_i (s)	0	100	200	300	400
c_i (mol/L)	1,00	0,61	0,37	0,22	0,14

- (a) Tracer (schématiquement) le nuage de points $(t_i, \ln c_i)$ dans un repère orthogonal.
 - (b) En supposant que la droite de régression linéaire de $\ln c$ en fonction de t a pour équation $y = -0,005 t - 0,002$, estimer k et c_0 . Calculer $t_{1/2}$.
 - (c) Critiquer la validité du modèle au vu de l'ordonnée à l'origine trouvée.
4. On souhaite maintenant déterminer le temps t_{99} nécessaire pour que la concentration chute à 1% de sa valeur initiale. Exprimer t_{99} en fonction de k puis donner sa valeur numérique approchée (au second près) avec l'estimation de k précédente.